

Third-Order Dual Quaternion (TODQ) Kinematics with Geometrically Consistent Error Systems: A Computed Torque Approach to H_∞ /ISS Control

(作者姓名)

(单位, 城市, 国家)

摘要

对偶四元数 (DQ) 为机械臂位姿提供了全局无奇异参数化, 但现有框架仅携带零阶信息, 向动力学接口延伸时存在位姿/速度误差分离、加速度扰动无入口、偏差型不确定性不满足 L_2 假设三个结构性缺口。本文引入三阶对偶四元数 (TODQ) 代数 $\mathcal{A}_2$ [Con25], 使正运动学一次连乘同时输出位姿、twist 与任务空间加速度。在此基础上, 利用 HDQ 截断与乘法的相容性, 将误差体系定义在两项 HDQ 上: 一次乘法同时生成右不变位姿误差与几何一致 twist 误差 (定理 1), 并导出严格级联误差运动学 (定理 2)。针对动力学接口设计几何一致计算力矩律, 证明闭环满足精确耗散等式 $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d$ (无任何放缩), 据此给出无扰时的水平集不变性与渐近收敛、 L_2 扰动下 H_∞ 增益的 Schur 补充分必要条件, 以及 L_∞ 扰动下 twist 误差的均方极限界 (定理 3)。在 7 自由度机械臂力矩模式仿真中验证静态刚度标度律与定理 3 的性能保证。

关键词: 对偶四元数; 超对偶四元数; 三阶对偶四元数; 多项式代数; 几何一致误差; H_∞ 控制; 输入-状态稳定

1. 引言

1.1 背景与动机

刚体位姿 (姿态 + 位置) 的参数化是机器人控制的起点。单位对偶四元数将两者装入一个 8 维代数对象, 运算全局无奇异, 且乘法直接实现位姿复合; [P2] 在此参数化上给出了带 L_2 扰动衰减保证的运动学跟踪控制器, 是 DQ 控制的代表性结果。Cohen & Shoham [P1] 进一步引入超对偶四元数 (HDQ): 给 DQ 增加一个幂零单位 ε^* ($\varepsilon^{*2} = 0$), 使一个 HDQ 元素同时携带位姿与其一阶时间导数, 链式乘法自动执行微分 (Leibniz 法则内化于乘法), 从而正运动学一次传播同时输出位姿与 twist。

但 HDQ 到动力学层面仍差一阶: 计算力矩控制需要任务空间加速度 $\dot{\xi}$ 与雅可比导数项 $\dot{J}\dot{q}$, 而 [P1] 的 HDQ 结构中两个幂零单位 (ε 承载平移、 ε^* 承载一阶导) 均已占用, $\varepsilon\varepsilon^*$ 项只携带“平移分量的一阶导数”, 不含二阶时间导数。更重要的是**误差体系**: 现有 DQ 框架的误差对象只有位姿一层, 扰动模型假设速度级加性扰动且属于 L_2 ; 进入动力学接口后出现三个结构性缺口——位姿与速度误差分离 ([Ch20] 类律的位姿反馈取螺旋对数, 其导数映射在大误差处奇异)、加速度层扰动无入口、偏差型不确定性不满足 L_2 假设, 既有证书不再适用。

1.2 本文贡献

1. **TODQ 运动学应用** (§3): 定义三项代数 $\mathcal{A}_2$, 使串联链的正运动学一次 $O(n)$ 连乘同时输出 $(\hat{x}, \xi, J\dot{q})$ 。
2. **HDQ 误差体系** (§4): 定义 HDQ 误差元素 $\check{x} = \check{x}(\check{x}_d)^*$, 一次乘法同时生成位姿误差与几何一致 twist 误差 (定理 1), 并导出闭式级联运动学 $\dot{e}_z = A(\tilde{x})e_\xi$ (定理 2)。
3. **几何一致控制律与混合性能保证** (§5): 设计 $A^\top$ -整形计算力矩律, 证明闭环误差动态为级联标准形且存储函数满足精确耗散等式; 对 L_2 扰动给出 H_∞ 增益的 Schur 补充要判据 (含旋转/平移分量拆分), 对 L_∞ 扰动 (含乘性不确定性) 给出 twist 误差的均方极限界 (定理 3)。
4. **仿真验证** (§6): 在 7 自由度机械臂力矩模式仿真中验证静态刚度标度律与定理 3 的性能保证。

TODQ 是 [P1] HDQ 思想 (幂零单位承载导数) 向二阶的最小扩展 [Con25]; 0 阶误差退化为 [P2] (§4.4)。

2. 预备知识

记号约定 (全文统一): 同一条位姿曲线用同一核心字母 (如 x), 字母上方的装饰指明它所处的代数层:

记号	对象	说明
$\hat{a}$	四元数	$\hat{a} \in \text{Spin}(3)$, §2.1
$\hat{\underline{a}}$	对偶四元数	$\hat{\underline{a}}\hat{\underline{a}}^* = 1$, 式 (2.1)
$\check{a}$	HDQ (超对偶四元数)	两个 DQ 项; 曲线的 HDQ 表示 $\check{x} = \hat{x} + \varepsilon^* \dot{\hat{x}}$, §2.3
$\bar{a}$	TODQ (三阶对偶四元数)	三个 DQ 项; 曲线的 TODQ 表示 $\bar{x} = \hat{x} + \sigma \dot{\hat{x}} + \frac{1}{2}\sigma^2 \ddot{\hat{x}}$, §3.2
$(\cdot)$	误差量	只佩戴波浪号, 不再叠加类型装饰; 其类型由定义式指明 (如 $\tilde{x} = \hat{x}\hat{x}_d^*$ 是单位 DQ, $\tilde{r}$ 是单位四元数)
粗体	纯 DQ (twist 等)、向量与矩阵	ξ, q, J, K_d 等

(表 0: 记号约定。标称模型矩阵 $\hat{M}, \hat{C}, \hat{g}$ 上的 hat 沿用控制文献“标称估计”的习惯用法, 与四元数装饰无关; 四元数虚单位 $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ 为固定符号; 对偶四元数代数统一记作 DQ (§2.1), 其元素是一般 (未必单位) 对偶四元数; 带下标的项记号 $\hat{\underline{a}}_k, \hat{\underline{b}}_k$ (§2.3、定义 1) 表示一般对偶四元数项, 未必单位——如曲线表示的导数项 $\dot{\hat{x}}$ 。)

2.1 四元数与对偶四元数

单位四元数 $\hat{r} = \cos \frac{\phi}{2} + n \sin \frac{\phi}{2}$ 表示绕单位轴 n 转角 ϕ 的旋转。

对偶四元数 (DQ) 代数为 $\mathbb{H} \oplus \varepsilon \mathbb{H}$, $\varepsilon^2 = 0$ (ε 与四元数单位交换)。**单位 DQ**

$$\hat{x} = \hat{r} + \varepsilon \frac{1}{2} p \hat{r}, \quad \hat{r} \in \text{Spin}(3), p \in \mathbb{H}_p \text{ (纯四元数 } \cong \mathbb{R}^3 \text{)} \quad (2.1)$$

表示位姿 (旋转 $\hat{r}$ + 平移 p), 满足 $\hat{x}\hat{x}^* = 1$; 单位 DQ 全体构成群 $\text{Spin}(3) \ltimes \mathbb{R}^3$, 双覆盖 $SE(3)$, 乘法即位姿复合。DQ 共轭 $\hat{x}^* = \hat{r}^* + \varepsilon \frac{1}{2} \hat{r}^* p^*$ 逐分量遵循四元数共轭。**纯 DQ** (标量部与对偶标量部为零者) 构成 6 维实空间, 记 vec_6 为取其两个向量部的坐标同构, $\overline{\text{vec}}_6$ 为逆。

2.2 twist 与运动学

沿光滑单位 DQ 曲线 $\hat{x}(t)$, **空间 twist** 定义为

$$\xi \triangleq 2\dot{\hat{x}}\hat{x}^* = \omega + \varepsilon v, \quad v = \dot{p} + p \times \omega, \quad (2.2)$$

其中 ω 为角速度。 ξ 是纯 DQ, 等价写法即左乘运动学 $\dot{\hat{x}} = \frac{1}{2}\xi\hat{x}$ ([P2] 式 (1) 约定)。对 n 关节串联机械臂, 正运动学 $\hat{x}(q) = \prod_{i=1}^n \hat{x}_i(q_i)$ (各关节单位 DQ 之积), 微分给出 $\text{vec}_6 \xi = J(q)\dot{q}$, $J \in \mathbb{R}^{6 \times n}$ 称几何雅可比。

伴随作用与李括号: $\text{Ad}_{\hat{x}} a \triangleq \hat{x} a \hat{x}^*$ (twist 的参考系搬运)、 $\text{ad}_a b \triangleq \frac{1}{2}(ab - ba)$ (李括号的 DQ 形式), 二者均保持纯 DQ 结构, 详见 [4]。

2.3 超对偶四元数 (HDQ)

HDQ 元素形如 $\check{a} = \hat{a}_0 + \varepsilon^* \hat{a}_1$, 两个项 $\hat{a}_0, \hat{a}_1$ 均为 DQ (§2.1); ε^* 与全部四元数单位交换且 $\varepsilon^{*2} = 0$, 乘法由分配律给出:

$$(\hat{a}_0 + \varepsilon^* \hat{a}_1)(\hat{b}_0 + \varepsilon^* \hat{b}_1) = \hat{a}_0 \hat{b}_0 + \varepsilon^*(\hat{a}_0 \hat{b}_1 + \hat{a}_1 \hat{b}_0). \quad (2.3)$$

HDQ 共轭 (定理 1 中 $(\check{x}_d)^*$ 的含义) 定义为**逐项的 DQ 共轭**:

$$\check{a}^* \triangleq \hat{a}_0^* + \varepsilon^* \hat{a}_1^*. \quad (2.4)$$

(2.4) 使共轭与求导可交换 ($(\check{x})^*$ 即曲线 $\hat{x}^*(t)$ 的 HDQ 表示), 且仍为反自同构: $(\check{a}\check{b})^* = \check{b}^* \check{a}^*$ 。

3. TODQ: 三阶对偶四元数与运动学重构

3.1 代数定义

定义 1 (TODQ [Con25]) 三阶对偶四元数 (TODQ) 的元素形如

$$\bar{a} = \hat{a}_0 + \sigma \hat{a}_1 + \frac{1}{2} \sigma^2 \hat{a}_2, \quad \hat{a}_0, \hat{a}_1, \hat{a}_2 \text{ 均为 DQ}. \quad (3.1)$$

全部 TODQ 元素构成的代数记 $\mathcal{A}_2$ 。 σ 与全部四元数单位交换, $\sigma^3 = 0$ 。乘法由分配律与 $\sigma^3 = 0$ 唯一确定:

$$\bar{a} \bar{b} = \hat{a}_0 \hat{b}_0 + \sigma(\hat{a}_0 \hat{b}_1 + \hat{a}_1 \hat{b}_0) + \frac{1}{2} \sigma^2 (\hat{a}_0 \hat{b}_2 + 2\hat{a}_1 \hat{b}_1 + \hat{a}_2 \hat{b}_0). \quad (3.2)$$

TODQ 共轭 定义为逐项 DQ 共轭 (与 (2.4) 同一约定): $\bar{a}^* \triangleq \hat{a}_0^* + \sigma \hat{a}_1^* + \frac{1}{2} \sigma^2 \hat{a}_2^*$, 它是 $\mathcal{A}_2$ 上的反自同构 $(\bar{a}\bar{b})^* = \bar{b}^* \bar{a}^*$ 。

3.2 TODQ 串联运动学表示

给定光滑单位 DQ 曲线 $\hat{x}(t)$, 其 **TODQ 表示** 定义为把 $\hat{x}$ 与它的两阶导数按 σ 的幂次装入三个项:

$$\bar{x} \triangleq \hat{x} + \sigma \dot{\hat{x}} + \frac{1}{2} \sigma^2 \ddot{\hat{x}} \in \mathcal{A}_2. \quad (3.3a)$$

对串联臂 $\hat{x}(\mathbf{q}) = \prod_i \hat{x}_i(q_i(t))$, 先写出每个关节因子的 TODQ 表示 $\bar{x}_i$ (由 $\partial \hat{x}_i / \partial q_i = \frac{1}{2} \mathbf{s}_i \hat{x}_i$ 与链式法则给出闭式, 只依赖 $q_i, \dot{q}_i, \ddot{q}_i$), 再按 (3.2) 逐个连乘:

$$\bar{x} = \bar{x}_1 \bar{x}_2 \cdots \bar{x}_n = \prod_{i=1}^n \bar{x}_i \quad (3.4)$$

一次 $O(n)$ 链连乘同时输出 $\hat{x}, \dot{\hat{x}}, \ddot{\hat{x}}$ ($\bar{x}$ 的三个项)。导出量:

$$\xi = 2\dot{\hat{x}}\hat{x}^*, \quad \dot{\xi} = 2\ddot{\hat{x}}\hat{x}^* - \frac{1}{2}\xi^2 \text{ (取纯部)}, \quad \text{vec}_6 \dot{\xi} = J\dot{\mathbf{q}} + J\ddot{\mathbf{q}}. \quad (3.5)$$

4. 几何一致误差体系

4.1 误差对象的阶数

计算力矩律的反馈项 (§5) 为 $-K_d e_\xi - A^\top K_p e_z$, 只使用位姿与速度两阶: 参考加速度走前馈 (来自期望轨迹, 确定量), 加速度层不确定性归入扰动 (进入 $\dot{e}_\xi$ 方程的 $d(t)$, §5.2); 引入加速度误差只会把高噪声的加速度估计 (差分方差 $\propto \Delta t^{-4}$) 带入反馈并增加一维动态。因此正运动学与期望轨迹用 TODQ 建模 (前馈需要 σ^2 项), 误差体系定义在 HDQ 上。

4.2 定理 1: 误差的 HDQ 表示

实测链取 HDQ 表示 $\check{x} = \hat{x} + \varepsilon^* \dot{\hat{x}}$; 期望链取 $\check{x}_d = \hat{x}_d + \varepsilon^* \dot{\hat{x}}_d$ 。

定理 1 (误差的 HDQ 提升) 定义 HDQ 误差元素

$$\check{\tilde{x}} \triangleq \check{x} \cdot (\check{x}_d)^*. \quad (4.1)$$

则

$$\check{\tilde{x}} = \tilde{x} + \varepsilon^* \dot{\tilde{x}}, \quad \tilde{x} = \hat{x}\hat{x}_d^*, \quad \dot{\tilde{x}} = \dot{\hat{x}}\hat{x}_d^* + \hat{x}\dot{\hat{x}}_d^*, \quad (4.2)$$

即一次 HDQ 乘法 (3 次 DQ 乘) 同时给出位姿误差 $\tilde{x}$ 与其导数; 0 阶项正是 [P2] 的 $\tilde{x}$ 。进一步定义几何一致 twist 误差

$$\tilde{\xi} \triangleq 2\dot{\tilde{x}}\tilde{x}^*, \quad e_\xi \triangleq \text{vec}_6 \tilde{\xi}, \quad (4.3)$$

则: (i) $\tilde{\xi}$ 是纯 DQ, 且对 unwinding 翻转 $\tilde{x} \rightarrow -\tilde{x}$ 不变; (ii) 误差满足与原系统同型的左乘运动学 $\dot{\tilde{x}} = \frac{1}{2}\tilde{\xi}\tilde{x}$; (iii) 无扰时

$$\tilde{\xi} = \xi - \text{Ad}_{\tilde{x}} \xi_d, \quad (4.4)$$

即 “实际 twist 减去搬运到当前位姿处的期望 twist”。

证明. (4.2): 将 (2.3) 用于 $\hat{a}_0 = \hat{x}, \hat{a}_1 = \dot{\hat{x}}, \hat{b}_0 = \hat{x}_d^*, \hat{b}_1 = \dot{\hat{x}}_d^*$ (共轭与求导交换保证 $(\check{x}_d)^*$ 的 ε^* 项为 $\dot{\hat{x}}_d^*$), ε^* 项即 Leibniz 展开的 $\frac{d}{dt}(\hat{x}\hat{x}_d^*)$ 。(i)(ii)(iii) 的推导见附录 A.1——(iii) 的关键一步: $\dot{\tilde{x}} = \dot{\hat{x}}\hat{x}_d^* + \hat{x}\dot{\hat{x}}_d^* = \frac{1}{2}\tilde{\xi}\tilde{x} - \frac{1}{2}\tilde{x}\tilde{\xi}_d$ (用 $\dot{\hat{x}}_d^* = -\frac{1}{2}\hat{x}_d^*\xi_d$, 右乘 $2\tilde{x}^*$ 得 (4.4)). ■

4.3 定理 2: 输出误差的级联运动学

沿用 [P2] 输出 $e_z = [\mathcal{O}; \mathcal{T}] \in \mathbb{R}^6$, $\mathcal{O} = -\text{Im } \tilde{r}$, $\mathcal{T} = \tilde{p}$ ($\tilde{r}, \tilde{p}$ 为 $\tilde{x}$ 的旋转/平移分量, $\tilde{r} = \tilde{\eta} + \tilde{\mu}$)。

定理 2 (输出误差运动学闭式) 记 $\tilde{\xi} = \tilde{\omega} + \varepsilon \tilde{v}$, 则

$$\dot{e}_z = A(\tilde{x}) e_\xi, \quad A(\tilde{x}) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I_3 + [\mathcal{O}]_\times) & 0_3 \\ -[\mathcal{T}]_\times & I_3 \end{bmatrix}, \quad (4.5)$$

且 $\tilde{x} \rightarrow 1$ 时 $A \rightarrow A_0 = \text{diag}(-\frac{1}{2}I_3, I_3)$, $\sigma_{\min}(A_0) = \frac{1}{2}$ 。

证明. 旋转分量: 由 $\dot{\tilde{r}} = \frac{1}{2}\tilde{\omega}\tilde{r}$ (定理 1(ii) 的四元数部), $\dot{\mathcal{O}} = -\text{Im}(\frac{1}{2}\tilde{\omega}\tilde{r}) = -\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I_3 + [\mathcal{O}]_\times)\tilde{\omega}$ (用 $\tilde{\omega} \times \tilde{\mu} = [\mathcal{O}]_\times\tilde{\omega}$)。平移分量: 由 twist 约定 $\tilde{v} = \dot{\tilde{p}} + \tilde{p} \times \tilde{\omega}$ 得 $\dot{\mathcal{T}} = \tilde{v} - [\mathcal{T}]_\times\tilde{\omega}$ 。 ■

定理 1 + 定理 2 给出严格的两层级联: $e_z \xrightarrow{A} e_\xi$, $\dot{e}_z = Ae_\xi$; $\dot{e}_\xi$ 的动态由控制律与扰动决定 (§5)。误差状态共 12 维——不含加速度层, 这是 §4.1 论证的结构性取舍。

5. 几何一致控制律与混合 H_∞ /ISS 性能

5.1 扰动项: 显式解算、乘法项分离与假设集

真实关节空间动力学 (含摩擦 $\mathbf{f}$ 、执行器实现误差 $\delta\tau$ 与环境接触 τ_{ext}) 记为 $M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) + \mathbf{f} = \tau + \delta\tau + \tau_{\text{ext}}$; 内环以标称模型执行计算力矩 $\tau = \hat{M}\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + \hat{C}\dot{\mathbf{q}} + \hat{\mathbf{g}} + \hat{\mathbf{f}}$ 。失配量取“标称减真实”: $\Delta M \triangleq \hat{M} - M$, $\Delta C, \Delta \mathbf{g}, \Delta \mathbf{f}$ 同理。代入并左乘 M^{-1} 得 $\ddot{\mathbf{q}} = \ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + \mathbf{w}_{\text{dyn}}$, 其中

$$\mathbf{w}_{\text{dyn}} = M^{-1}(\Delta M \ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + \Delta C \dot{\mathbf{q}} + \Delta \mathbf{g} + \Delta \mathbf{f} + \delta\tau + \tau_{\text{ext}}). \quad (5.1)$$

乘法分量与外生分量的分离。 将 $\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} = J^+(u_{\text{ff}} + u_{\text{fb}} - \dot{J}\dot{\mathbf{q}})$ 代入 (5.1), 利用 $JJ^+ = I_6$ 得扰动分解

$$\mathbf{d} = \Theta(\mathbf{q}) u_{\text{fb}} + d_{\text{ex}}, \quad \Theta \triangleq JM^{-1}\Delta M J^+ \in \mathbb{R}^{6 \times 6}, \quad (5.1d)$$

其中 Θ 为乘性分量、 d_{ex} 为外生扰动 (详见附录 C.1)。 d_{ex} 再按时间特性分解为 $d_{\text{ex}} = d_{L_2} + d_b$: $d_{L_2} \in L_2$ (噪声型) 由定理 3(c) 处理, $d_b \in L_\infty$ (偏差型) 由定理 3(d) 处理。

假设集 (定理 3 全文沉默使用, 在此一次性列出):

- (A1) **雅可比正则**: 存在工作集 $\mathcal{Q}$ 使 $J(\mathbf{q})$ 在 $\mathcal{Q}$ 上行满秩且 $\sigma_{\min}(J) \geq \underline{\sigma} > 0$, 从而 $JJ^+ = I_6$ (奇异邻域取阻尼伪逆 [Nak86], 残差归入 d_{ex})。
- (A2) **惯量与失配有界**: $M(\mathbf{q}) \succeq \underline{m}I_n$ ($\underline{m} > 0$), 且 $\Delta M, \Delta C, \Delta \mathbf{g}, \Delta \mathbf{f}$ 在 $\mathcal{Q} \times \{\|\dot{\mathbf{q}}\| \leq \bar{v}\}$ 上有界。
- (A3) **乘法小增益条件**:

$$\alpha \triangleq \sup_{\mathbf{q} \in \mathcal{Q}} \|\Theta(\mathbf{q})\|_2 < \frac{\lambda_{\min}(K_d)}{\lambda_{\max}(K_d)} = \frac{1}{\text{cond}_2(K_d)} \leq 1. \quad (5.1f)$$

各向同性阻尼时退化为经典计算力矩鲁棒性条件 $\alpha < 1$ [Spo92]。

- (A4) **期望轨迹与外生信号**: $\hat{\mathbf{x}}_d(t)$ 为 C^2 且 $\|\xi_d\|, \|\dot{\xi}_d\|$ 有界; $d_{L_2} \in L_2$ 、 $d_b \in L_\infty$, 且 $D_{\text{ex}} \triangleq \|d_{\text{ex}}\|_{L_\infty} < \infty$ (对 $\dot{\mathbf{v}}_w$ 的有界性要求实现上取滤波导数 [Ber93])。

5.2 控制律

取 K_p 对称正定 (典型取块对角 $K_p = \text{diag}(p_O I_3, p_T I_3)$; 取 $K_p = k_p I_6$ 即恢复单标量增益情形)、 K_d 对称正定 (若需定理 3(c-2) 的旋转/平移逐分量 H_∞ 界, 则取块对角 $K_d = \text{diag}(K_\omega, K_v)$, $K_\omega, K_v \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 对称正定), 定义参考加速度 (几何一致计算力矩律):

$$\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} = J^+ \left(\underbrace{\text{vec}_6(\text{Ad}_{\tilde{x}} \dot{\xi}_d + \text{ad}_{\tilde{\xi}} \text{Ad}_{\tilde{x}} \xi_d)}_{\text{前馈: 搬运的期望加速度} + \text{输运修正}} - K_d e_\xi - A^\top(\tilde{x}) K_p e_z - \dot{J} \dot{\mathbf{q}} \right). \quad (5.2)$$

其中 $A^\top$ -整形位姿反馈使 Lyapunov 导数的交叉项精确相消 (定理 3 证明), 前馈与 $\dot{J} \dot{\mathbf{q}}$ 分别取自期望链的 σ^2 项与 (3.5); 全部反馈量取自定理 1 的 HDQ 误差元素, 不需要任何加速度误差的测量或估计。

引理 1 (伴随输运公式) 沿定理 1 的误差曲线, 对任意光滑纯 DQ 曲线 $\mathbf{a}(t)$:

$$\frac{d}{dt} \text{Ad}_{\tilde{x}} \mathbf{a} = \text{Ad}_{\tilde{x}} \dot{\mathbf{a}} + \text{ad}_{\tilde{\xi}}(\text{Ad}_{\tilde{x}} \mathbf{a}); \quad (5.3)$$

从而 (含扰时右端加 $\dot{\mathbf{v}}_w + \dot{\mathbf{v}}_c$)

$$\dot{\xi} = \dot{\xi} - \text{Ad}_{\tilde{x}} \dot{\xi}_d - \text{ad}_{\tilde{\xi}}(\text{Ad}_{\tilde{x}} \xi_d). \quad (5.4)$$

证明. 附录 A.2 (由 $\dot{\tilde{x}} = \frac{1}{2} \tilde{\xi} \tilde{x}$ 与其共轭直接展开). ■

5.3 主定理

本节四个结果 (定理 3(a)–3(d)) 共用假设 (A1)–(A4) (§5.1)、控制律 (5.2) 与扰动模型 (5.1)/(5.1d); 统一存储函数

$$V(e_z, e_\xi) = \frac{1}{2} \|e_\xi\|^2 + \frac{1}{2} e_z^\top K_p e_z \geq 0, \quad (5.4a)$$

$K_p \succ 0$ 对称 (取 $K_p = k_p I_6$ 即回到标量形式 $\frac{k_p}{2} \|e_z\|^2$)。以下两点决定结论的强弱: (i) $\tilde{\eta} = 0$ 处 $A(\tilde{x})$ 奇异且 $SO(3)$ 的双覆盖带来拓扑障碍, 全部收敛声明都是工作域 (水平集) 内的局部结论; (ii) $\dot{V}$ 只含 $-\|e_\xi\|^2$ 型负项而无 $-\|e_z\|^2$ 项 (扰动到 e_z 的相对阶为 2), 故 V 不能单独给出 e_ξ 的逐点极限球 (定理 3(d) 注记)。

定理 3(a) (闭环误差动态) 误差坐标 (e_z, e_ξ) 满足级联标准形

$$\dot{e}_z = A(\tilde{x}) e_\xi, \quad \dot{e}_\xi = -K_d e_\xi - A^\top(\tilde{x}) K_p e_z + d(t), \quad (5.5)$$

其中 $d = J \mathbf{w}_{\text{dyn}} + \dot{\mathbf{v}}_w + \dot{\mathbf{v}}_c$ 汇集全部加速度层扰动, 并按 (5.1d) 精确分解为 $d = \Theta u_{\text{fb}} + d_{\text{ex}}$ 。

证明. 将 (5.2) 代入 (3.5) 并利用引理 1, 前馈项与期望/输运项精确相消即得 (5.5). ■

定理 3(b) (无扰: 水平集不变性、渐近收敛与局部指数稳定) 设 $d \equiv 0$, $K_p = \text{diag}(K_{p,O}, K_{p,T})$ 对称正定 (旋转/平移块)。取

$$0 < c < c^* \triangleq \frac{1}{2} \lambda_{\min}(K_{p,O}), \quad \Omega_c \triangleq \{(e_z, e_\xi) : V \leq c\}. \quad (5.5b)$$

则: (i) $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi \leq 0$, 故 Ω_c 紧且正向不变; (ii) 若初值取 $\tilde{\eta}(0) > 0$ 分支, 则沿全程

$$\tilde{\eta}(t) \geq \eta_0 \triangleq \sqrt{1 - \frac{2c}{\lambda_{\min}(K_{p,O})}} > 0, \quad (5.5c)$$

从而 $A(\tilde{x})$ 在 Ω_c 上一致可逆 ($\det A = -\frac{1}{8}\tilde{\eta} \leq -\frac{1}{8}\eta_0 < 0$); (iii) Ω_c 内一切轨迹满足 $(e_z, e_\xi) \rightarrow (0, 0)$; (iv) $(0, 0)$ 是局部指数稳定的。

证明. 关键步骤是 $A^\top$ -整形反馈使交叉项 $e_z^\top K_p A e_\xi$ 精确相消, 得 $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi$; LaSalle 定理与 A 在 Ω_c 上的一致可逆性 (附录 C.2) 给出渐近收敛。详见附录 C.6。 ■

注记 1 全局指数稳定不可得, 原因在于 $SO(3)$ 双覆盖的拓扑障碍 (unwinding) 与 A 在 $\tilde{\eta} = 0$ 处的奇异性。水平集条件 (5.5b) 可数值核验: §6 tuned 档 $c^* = 160$, 实测 $V_{\text{peak}}^{\text{tuned}} \leq 0.494$, 余度约 2.5 个数量级 (§6.4)。当 $\tilde{\eta} < 0$ 时将 HDQ 误差整体翻转符号 (定理 1(i) 不改变 $\tilde{\xi}$) 即强制 $\tilde{\eta} \geq 0$ 。 ■

定理 3(c) (L_2 扰动: H_∞ 二次型/Schur 补判据与旋转/平移分量拆分) 设 $d = d_{L_2} \in L_2$ 。

证书参数: $\kappa > 0$ 是误差罚权的倒数 (供给率中 $\|e_\xi\|^2$ 项的系数取 $\frac{1}{2\kappa}$, 量纲 s), $\gamma_a > 0$ 是待认证的加速度层扰动衰减水平 (量纲 $s^{1/2}$), 被认证量是 $d \rightarrow e_\xi$ 的 L_2 能量增益 $\gamma_a \sqrt{\kappa}$ (无量纲)。二者均为**分析参数**: 不出现在控制律 (5.2) 中, 只出现在证书 (5.6a) 中; 分量拆分版本中 $(\kappa_\omega, \gamma_\omega)$ 与 (κ_v, γ_v) 可独立指定。

(c-1) 合并判据 (K_d 任意对称正定): 性能目标 $\dot{V} \leq -\frac{1}{2\kappa}\|e_\xi\|^2 + \frac{\gamma_a^2}{2}\|d\|^2$ 对一切 (e_ξ, d) 成立当且仅当

$$M \triangleq \begin{bmatrix} K_d - \frac{1}{2\kappa}I_6 & -\frac{1}{2}I_6 \\ -\frac{1}{2}I_6 & \frac{\gamma_a^2}{2}I_6 \end{bmatrix} \succeq 0 \xLeftrightarrow{\text{Schur}} K_d \succeq \frac{1}{2}(\kappa^{-1} + \gamma_a^{-2})I_6, \quad (5.6a)$$

此时

$$\int_0^\infty \kappa^{-1}\|e_\xi\|^2 dt \leq \gamma_a^2 \int_0^\infty \|d_{L_2}\|^2 dt + 2V(0), \quad (5.6)$$

即加速度层扰动到 twist 误差能量的 L_2 增益 $\leq \gamma_a \sqrt{\kappa}$ (零初值时退化为纯增益界; 此界只约束 e_ξ)。

(c-2) 分量拆分判据 ($K_d = \text{diag}(K_\omega, K_v)$ 块对角, 且 $K_p = \text{diag}(K_{p,O}, k_{p,T}I_3)$)——平移刚度块须**各向同性**, 必要性见附录 C.3): 记 $e_\xi = [\tilde{\omega}; \tilde{v}]$, $d = [d_\omega; d_v]$, $V_\omega \triangleq \frac{1}{2}\|\tilde{\omega}\|^2 + \frac{1}{2}\mathcal{O}^\top K_{p,O}\mathcal{O}$, $V_v \triangleq \frac{1}{2}\|\tilde{v}\|^2 + \frac{k_{p,T}}{2}\|\mathcal{T}\|^2$ ($V = V_\omega + V_v$)。若

$$K_\omega \succeq \frac{1}{2}(\kappa_\omega^{-1} + \gamma_\omega^{-2})I_3, \quad K_v \succeq \frac{1}{2}(\kappa_v^{-1} + \gamma_v^{-2})I_3, \quad (5.6b)$$

则旋转/平移两分量**各自独立**满足

$$\int_0^\infty \kappa_\omega^{-1}\|\tilde{\omega}\|^2 dt \leq \gamma_\omega^2 \int_0^\infty \|d_\omega\|^2 dt + 2V_\omega(0), \quad \int_0^\infty \kappa_v^{-1}\|\tilde{v}\|^2 dt \leq \gamma_v^2 \int_0^\infty \|d_v\|^2 dt + 2V_v(0), \quad (5.6')$$

且逐分量量纲齐次 (不再混合 $(\text{rad/s})^2$ 与 $(\text{m/s})^2$), $\kappa_\omega, \gamma_\omega, \kappa_v, \gamma_v$ 可独立指定。

证明. 含扰时交叉项仍精确相消 (与 d 无关), 得 $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d$; 将性能目标写为 $[e_\xi; d]^\top M [e_\xi; d] \geq 0$, 取 Schur 补即得充要判据 (5.6a); 分量解耦依赖两处代数恒零 ($\mathcal{T} \times \mathcal{T} = 0$, $\mathcal{T} \cdot (\mathcal{T} \times \tilde{\omega}) = 0$)。详见附录 C.7。 ■

定理 3(d) (L_∞ 扰动: 乘法分量分离与 twist 误差的均方极限界) 设 (A1)–(A4) 成立, 扰动项按 (5.1d) 分解为 $d = \Theta u_{fb} + d_{ex}$, $\alpha \triangleq \sup_t \|\Theta\|_2$ 满足小增益条件 (5.1f), $D_{ex} \triangleq \|d_{ex}\|_{L_\infty} < \infty$ 。记有效阻尼

$$\lambda_{\text{eff}} \triangleq \lambda_{\min}(K_d) - \alpha \lambda_{\max}(K_d) > 0 \quad (5.7a)$$

(正性由 (5.1f) 保证)。设轨迹在所考察时段内留在水平集 Ω_c 内 ((5.5b); 该前提仅用于界定 $\|e_z\|$, 需事后数值核验, 见下方注记), 并记等效扰动幅值

$$D \triangleq D_{ex} + \alpha \lambda_{\max}(K_p) \left(1 + \sqrt{\frac{2c}{\lambda_{\min}(K_{p,T})}}\right) \sqrt{\frac{2c}{\lambda_{\min}(K_p)}}. \quad (5.7b)$$

则 twist 误差满足有限时段均方界

$$\frac{1}{T} \int_0^T \|e_\xi(t)\|^2 dt \leq \frac{D^2}{\lambda_{\text{eff}}^2} + \frac{2V(0)}{\lambda_{\text{eff}} T}, \quad \forall T > 0, \quad (5.7c)$$

从而

$$\limsup_{T \rightarrow \infty} \text{RMS}_{[0,T]}(e_\xi) \triangleq \limsup_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{T} \int_0^T \|e_\xi\|^2 dt \right)^{1/2} \leq \frac{D}{\lambda_{\text{eff}}} \xrightarrow{\alpha \rightarrow 0} \frac{\|d_{ex}\|_{L_\infty}}{\lambda_{\min}(K_d)}. \quad (5.7)$$

即: 偏差型 (L_∞) 不确定性不破坏有界性, 只按 D/λ_{eff} 抬高 twist 误差的均方稳态水平。乘法分量 Θu_{fb} 的作用有二——以 $\alpha \lambda_{\max}(K_d)$ 折减有效阻尼 (分母)、以 $\alpha \lambda_{\max}(K_p) \|e_z\|$ 抬高等效扰动幅值 (分子)——二者均在 $\alpha \rightarrow 0$ 时消失。位姿误差 e_z 不在本定理结论之内, 其稳态量级由近恒等线性化模型 (5.9) 给出准静态估计。

证明. 将乘性扰动 Θu_{fb} 拆为阻尼折减项与等效扰动项, 分别用 Young 不等式回收, 积分即得 RMS 界 (5.7)。详见附录 C.8。■

注记 2 因 $\dot{V}$ 的负项只含 $-\|e_\xi\|^2$ (扰动到 e_z 的相对阶为 2), 此处给出的是 RMS 界而非逐点 ISS 界; 严格化需 strictification (附录 C.4)。 Ω_c 前提需事后数值核验 (§6.4: 实测余度约 2.5 个数量级)。■

边界说明: (i) 奇异邻域内取阻尼伪逆时 $JJ^+ \neq I$, 残差归入 d_{ex} ; (ii) 本文不声称全状态 ISS, 也不声称与运动学外环级联后的整体 H_∞ 界; (iii) (5.6)/(5.6')/(5.7) 均只约束 e_ξ ; e_z 的稳态量级由 (5.9) 给出工程估计, 严格上界需 strictification (附录 C.4); (iv) 分量拆分 (c-2) 依赖 K_d 块对角与 $K_{p,T}$ 各向同性, 否则退回 (c-1)。

5.4 近恒等线性化模型与静态刚度标度律

定理 3 给出的是定性与能量层面的结论, 不直接给出增益数值。本节在 origin 邻域把 (5.5) 线性化, 得到一个可直接用于增益整定且可实验验证的两分量二阶模型。

取 $K_d = \text{diag}(K_\omega, K_v)$ 、 $K_p = \text{diag}(K_{p,O}, k_{p,T} I_3)$, 在 $\tilde{x} \rightarrow 1$ 处 $A \rightarrow A_0 = \text{diag}(-\frac{1}{2} I_3, I_3)$, 消去 e_ξ 得两条解耦的二阶方程:

$$\ddot{\mathcal{O}} + K_\omega \dot{\mathcal{O}} + \frac{1}{4} K_{p,O} \mathcal{O} = -\frac{1}{2} d_\omega, \quad \ddot{\mathcal{T}} + K_v \dot{\mathcal{T}} + k_{p,T} \mathcal{T} = +d_v. \quad (5.8)$$

旋转块 $-\frac{1}{2} I_3$ 使有效旋转刚度为 $\frac{1}{4} K_{p,O}$; 为配平带宽, 取 $K_{p,O} = 4k_{p,T} I_3$ 。令 $(\ddot{\cdot}) = (\dot{\cdot}) = 0$ 得静态刚度标度律

$$\|\mathcal{T}\|_{ss} = \frac{\|d_v\|}{k_{p,T}}, \quad \|\mathcal{O}\|_{ss} = \frac{2\|d_\omega\|}{\lambda(K_{p,O})}, \quad (5.9)$$

即稳态残差只由静态刚度决定、与阻尼无关。该折减因子将在 §6 中由独立增益档的扰动反演一致性进行实验确认。极点分配规则：若各分量目标极点为 $\{-a, -b\}$ ($a, b > 0$)，则

$$K_\omega = K_v = (a + b)I_3, \quad k_{p,T} = ab, \quad K_{p,O} = 4ab I_3.$$

由 (5.9) 可得两个实验预言：(P1) 刚度提高 ρ 倍，稳态残差降至 $1/\rho$ ；(P2) 同一物理工况下，不同增益档反演的 $\|d_v\|, \|d_\omega\|$ 应一致。(5.8)–(5.9) 为 $\tilde{x} \rightarrow 1$ 的局部近似；严格结论以定理 3 为准。预言 (P2) 将在 §6.3.1 中由独立增益档的实验数据进行检验。

6. 仿真验证

6.1 平台与任务

在 CoppeliaSim 中以 7-DoF KUKA LBR4+ 力矩模式仿真（控制周期 5 ms），名义动力学取自 [Gaz14]。 $t = 2.5$ s 时 0.25 kg 未建模负载刚性附着，构成持续偏差型扰动 d_{ex} 。任务为抓取–搬运–圆周跟踪（半径 0.06 m，标准角速度 1.0 rad/s，高速工况 2.5 rad/s）。对比三种控制器：C1（本文，式 (5.2)）、C2（[Ch20]，twist 误差与本文相同但位姿反馈取螺旋对数）、C3（[P2] 经速度伺服桥接至加速度级）。三律共享同一轨迹、初始条件与名义模型，仅 $\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}}$ 计算分支不同；DC 刚度均配平至 80，闭环极点 $\{-4, -20\}$ ，以隔离结构差异。

6.2 验证目标：从定理到可观测预言

仿真不追求“性能竞赛”式的百分比优胜，而是检验 §3–5 理论框架的三类可证伪预言：

(V1) 静态刚度标度律 (5.9)：若定理 3(d) 的扰动模型与 §5.4 的线性化正确，则同一物理扰动 d_{ex} 应由不同增益档的稳态残差反演出一致幅值；且 1/4 旋转刚度折减因子应被独立确认。

(V2) 证书分化的极限暴露：C1 与 C2 共享解析前馈与几何一致 twist 误差，预期在近恒等域数值等价（确认“同信息集”）；但 C1 具备定理 3 的严格耗散等式与 H_∞ 证书，C2/C3 没有。这一分化应在离开理想条件的极限工况（高速、噪声）下表现为 C1/C2 与 C3 的结构性分离——而非随机波动。

(V3) 水平集工程余度：定理 3(b) 给出水平集 Ω_c 的正向不变性，预期在实际运行中应留有充分余度，以确认局部结论的工程可用性。

6.3 结果

6.3.1 静态刚度标度律与扰动反演（验证 V1）

带载稳态 ($t \geq 12.5$ s) 下，C1-tuned 与 C1-fast 的位姿残差如下：

档位	$K_p = \text{diag}(p_O I_3, p_T I_3)$	$\ \mathcal{T}\ _{\text{rms}}$ (m)	$\ \mathcal{O}\ _{\text{rms}}$
tuned	(320, 80)	4.86×10^{-3}	4.27×10^{-3}
fast	(720, 180)	2.20×10^{-3}	1.93×10^{-3}

由 (5.9) 反演等效扰动：

$$\|d_v\| = k_{p,T} \|\mathcal{T}\|_{\text{ss}}, \quad \|d_\omega\| = \frac{1}{2} \lambda(K_{p,O}) \|\mathcal{O}\|_{\text{ss}}.$$

得 tuned 档 ($\|d_v\|, \|d_\omega\|$) = (0.389, 0.683), fast 档 (0.396, 0.696), 两档一致至 **1.93%**。该强一致性 (两个独立增益档反演出同一物理量) 直接验证了定理 3(d) 扰动模型的结构正确性——若 1/4 旋转折减因子缺失, 旋转反演值将与平移分量相差 3.5 倍, 一致性立即破坏。

作为对照, base 档 ($K_p = 16I_6$, 未补偿 1/4 折减, 有效旋转刚度仅 4) 带载姿态误差放大至 tuned 档的 12.3 倍, 反演扰动偏离 35%–38%。这从反面验证了 §5.4 的 1/4 折减补偿规则的必要性: 不补偿则旋转/平移带宽严重失配, (5.9) 失效。

6.3.2 极限工况下的证书分化 (验证 V2)

标准工况下, 三律位置级残差差异 $< 0.1\%$ (静态刚度锁定), 速度级 $\|e_\xi\|_{\text{rms}} (\times 10^{-3})$ 如下:

工况	C1	C2	C3
标准	0.940	0.940	0.955
高速 ($\omega = 2.5$)	2.314	2.314	2.361
噪声	3.164	3.165	3.234

近恒等域的结构等价: C1 与 C2 在全部工况下数值等价 (相对差 $\leq 0.05\%$), 确认二者共享同一信息集 (解析前馈 + Ad-搬运 twist 误差)。差异仅在于位姿反馈整形 ($A^\top$ vs 螺旋对数), 在近恒等域为高阶项——这定量支持了本文的核心主张: C1 相对 C2 的优势不在精度, 而在证书 (定理 3 的耗散等式、水平集不变性、均方界对 $A^\top$ 整形成立, 对螺旋对数不成立)。

极限工况的结构性分离: C3 在噪声下劣化最明显 (3.234 vs 3.165, 相对 +2.2%), 与其桥接差分 $\Delta \dot{q}_{\text{cmd}}/\Delta t$ 的噪声放大机制一致; 在高速下劣化 +2.0%, 源于其一阶前馈无法解析补偿向心加速度的 ω^2 项。C1/C2 的 TNDQ 解析前馈避免了数值差分, 故在极限工况下保持紧致——这验证了“有严格动力学证书”与“无证书桥接”在工程上的分化。

6.3.3 水平集余度 (验证 V3)

杯附着后负载突变瞬间, V^{base} 峰值 2.47×10^{-2} , 在 1.50s 内回落至 3.36×10^{-4} ; 换算至 tuned 档权重后 $V_{\text{peak}}^{\text{tuned}} \leq 0.494$, 距定理 3(b) 水平集阈值 $c^* = 160$ 余度约 **2.5 个数量级**。这表明定理 3(b) 的局部结论在实际运行中具有充足的工程裕度, 并非仅存在于任意小邻域的理论陈述。

6.4 讨论: 理论优势的仿真映射

上述结果可映射回 §3–5 的理论结构如下:

(i) **定理 3(d) 的实用性:** L_∞ 均方界 (5.7) 预测了偏差型扰动下的稳态误差水平, 而 (5.9) 进一步给出了增益整定的解析规则——仿真中 1.93% 的反演一致性确认了该规则的有效性。

(ii) **定理 3(b) 的工程余度:** 水平集 Ω_c 在实际运行中留有 2.5 个数量级余度, 说明局部指数稳定结论在典型工况下是保守但可用的。

(iii) **证书分化的可观测性:** C1 与 C2 的数值等价确认了“同信息集”前提, 使得“C1 有证书、C2 无证书”成为可辩护的理论分化而非精度吹嘘; C3 在极限工况下的系统性劣化 (噪

声/高速) 则从反面验证了动力学证书的价值——无严格前馈结构时, 离散化与差分误差在应力下累积。

(iv) **局限**: 每组仅单次运行, 1.5%–2% 的相对差异不具备统计显著性; 真机实验与更大负载范围为后续工作。

7. 结论

本文以三项代数 $\mathcal{A}_2$ (TODQ) 重构机械臂运动学, 核心是两条法则: 连乘法则 $\overline{xy} = \overline{x}\overline{y}$ (使位姿/速度/加速度一次链连乘同时得到) 与截断相容性 $\tilde{x} = \text{“}\tilde{x}\text{的前两项”}$ (使误差体系可以无损地定义在两项 HDQ 上)。误差体系由一次 HDQ 乘法生成 (定理 1), 经输出映射闭合为级联运动学 (定理 2); 几何一致计算力矩律使闭环达到级联标准形, 并在一个共同的存储函数上得到三类证书: 无扰时的**水平集不变性** + **渐近收敛** + **局部指数稳定** (定理 3(b))、 L_2 扰动下的 **H_∞ 二次型/Schur 补当且仅当判据**与旋转/平移分量的精确拆分 (定理 3(c))、 L_∞ 扰动下 twist 误差的**均方 (RMS) 极限界** (定理 3(d))。加速度层被证明不需要误差项: 期望加速度走前馈、不确定性走扰动——这一结构性取舍同时简化了状态空间 (12 维) 与实现 (误差层只用 DQ/HDQ 乘法)。近恒等线性化模型 (5.8) 进一步揭示了一个容易被忽略的实现陷阱: A_0 的旋转块 $-\frac{1}{2}I_3$ 使旋转刚度受 **1/4 折减**, 不补偿则两分量带宽严重失配 (§6.3.1 以 base 档 12.3 倍的姿态误差放大从反面验证)。CoppeliaSim/KUKA LBR4+ 力矩模式仿真 (§6) 定量核验了上述主张: 静态刚度标度律 (5.9) 的**等效扰动反演一致性**在两个分量、两个增益档上同步符合至 1.93%; 所提控制律在全部极限工况 (高速、噪声) 的速度级指标上以方向一致性优于一阶桥接基线 C3 (+2.0%–2.2%); 与忠实 [Ch20] 二阶基线 C2 数值等价 ($\leq 0.05\%$) ——该等价定量确认了两律同信息集的结构分析, 本文相对 [Ch20] 的主张为同性能下的证书增益 (定理 3 的耗散等式/水平集不变性/均方界) 与大误差几何鲁棒性, 而非精度提升; 水平集条件与两类证书均未被违反。

局限与后续工作: (i) strictification (附录 C.4) 未完成, Ω_c 前提尚未自洽闭合; (ii) 稳定性结论均为工作域局部——unwinding 与 $\tilde{\eta} = 0$ 处 A 的奇异是拓扑障碍; (iii) 真机实验待验证。

附录 A: DQ/HDQ 层的验证性推导

A.1 定理 1 的 (i)(ii)(iii)

(ii): 由 (4.3) 直接右乘 $\tilde{x}$ 。(i): 翻转不变性: $2(-\dot{\tilde{x}})(-\tilde{x}^*) = 2\dot{\tilde{x}}\tilde{x}^*$ 。(iii): $\dot{\tilde{x}} = \dot{\tilde{x}}\tilde{x}_d^* + \tilde{x}\dot{\tilde{x}}_d^*$; 用 $\dot{\tilde{x}} = \frac{1}{2}\tilde{\xi}\tilde{x}$ 与 $\dot{\tilde{x}}_d^* = -\frac{1}{2}\tilde{x}_d^*\tilde{\xi}_d$ (后者由 $\dot{\tilde{x}}_d = \frac{1}{2}\tilde{\xi}_d\tilde{x}_d$ 取共轭): $\dot{\tilde{x}} = \frac{1}{2}\tilde{\xi}\tilde{x} - \frac{1}{2}\tilde{x}\tilde{x}_d^*\tilde{\xi}_d = \frac{1}{2}\tilde{\xi}\tilde{x} - \frac{1}{2}\tilde{x}\tilde{\xi}_d$ 。右乘 $2\tilde{x}^*$: $\tilde{\xi} = \tilde{\xi} - \tilde{x}\tilde{\xi}_d\tilde{x}^* = \tilde{\xi} - \text{Ad}_{\tilde{x}}\tilde{\xi}_d$ 。含速度级扰动 $\mathbf{v}_w, \mathbf{v}_c$ ([P2] 模型) 时右端加 $\mathbf{v}_w + \mathbf{v}_c$ 。

A.2 引理 1 的证明

$$\frac{d}{dt}(\tilde{x}\mathbf{a}\tilde{x}^*) = \dot{\tilde{x}}\mathbf{a}\tilde{x}^* + \tilde{x}\dot{\mathbf{a}}\tilde{x}^* + \tilde{x}\mathbf{a}\dot{\tilde{x}}^*.$$

代入 $\dot{\tilde{x}} = \frac{1}{2}\tilde{\xi}\tilde{x}$ 、 $\dot{\tilde{x}}^* = -\frac{1}{2}\tilde{x}^*\tilde{\xi}$:

$$= \frac{1}{2}\tilde{\xi}(\text{Ad}_{\tilde{x}}\mathbf{a}) + \text{Ad}_{\tilde{x}}\dot{\mathbf{a}} - \frac{1}{2}(\text{Ad}_{\tilde{x}}\mathbf{a})\tilde{\xi} = \text{Ad}_{\tilde{x}}\dot{\mathbf{a}} + \text{ad}_{\tilde{\xi}}(\text{Ad}_{\tilde{x}}\mathbf{a}).$$

(5.4): 对 (4.4) 逐项求导并取 $\mathbf{a} = \xi_d$ 。■

附录 C：控制层的补充推导

C.1 扰动项的适定性 ((5.1) 为何是显式等式, 以及 α 条件的真正作用)

$\tau = \hat{M}\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + \hat{C}\dot{\mathbf{q}} + \hat{\mathbf{g}}$ 代入真实动力学 $M\ddot{\mathbf{q}} + C\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} = \tau + \delta\tau + \tau_{\text{ext}}$ 并解出 $\ddot{\mathbf{q}}$:

$$\ddot{\mathbf{q}} = M^{-1}\hat{M}\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}} + M^{-1}(\Delta C\dot{\mathbf{q}} + \Delta\mathbf{g} + \delta\tau + \tau_{\text{ext}}), \quad M^{-1}\hat{M} = I + M^{-1}\Delta M,$$

即 (5.1)。注意 $\ddot{\mathbf{q}}_{\text{ref}}$ 由 (5.2) 完全由当前可测量 $(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \hat{\mathbf{x}}_d, \dot{\xi}_d, \dot{\xi}_d)$ 给出, 不依赖 $\ddot{\mathbf{q}}$, 故 (5.1) 对 $\ddot{\mathbf{q}}$ 是显式赋值: 不存在隐式代数环, 既不需要移项、也不需要 Neumann 级数, 更不会产生 $\alpha/(1-\alpha)$ 型的等效扰动增益因子。

由此可见 $\alpha < 1/\text{cond}_2(K_d)$ ((5.1f)) 与适定性无关, 而是为了使定理 3(d) 中的有效阻尼保持正定: 乘性分量 Θu_{fb} 中与 $-K_d e_\xi$ 同向的部分会削弱阻尼, 由 $|e_\xi^\top \Theta(-K_d e_\xi)| \leq \alpha \lambda_{\max}(K_d) \|e_\xi\|^2$ 得 $\lambda_{\text{eff}} = \lambda_{\min}(K_d) - \alpha \lambda_{\max}(K_d)$, 正性恰好等价于 (5.1f)。 α 条件是一个小增益型的证书条件, 而非微分方程适定性条件; 若 α 过大, 闭环仍然定义良好, 但本文的 Lyapunov 证书失效。

C.2 定理 3(b) 的定量奇异值下界与收敛论证细节

$\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi$ 只是关于全状态的半负定 ($e_\xi = 0$ 面上 $\dot{V} = 0$), 故不能直接给出收敛, 必须补 LaSalle 步骤 (定理 3(b) 证明第 4 步), 而 LaSalle 步骤需要 A 在工作域内可逆。量化化如下。

由 (4.5), $A = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ -[\mathcal{T}]_\times & I_3 \end{bmatrix}$, $A_{11} = -\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I + [\mathcal{O}]_\times)$ 。其逆为

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} A_{11}^{-1} & 0 \\ [\mathcal{T}]_\times A_{11}^{-1} & I_3 \end{bmatrix},$$

$$A_{11}^{-1} = -2 \frac{\tilde{\eta}^2 I + \tilde{\eta}[\mathcal{O}]_\times^\top + \mathcal{O}\mathcal{O}^\top}{\tilde{\eta}(\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2)} = -\frac{2}{\tilde{\eta}}(\tilde{\eta}^2 I - \tilde{\eta}[\mathcal{O}]_\times + \mathcal{O}\mathcal{O}^\top),$$

用到 $\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2 = 1$ 。 $\|A_{11}^{-1}\|_2$ 无需放缩即可精确算出: 记 $B \triangleq \tilde{\eta}I + [\mathcal{O}]_\times$ (故 $A_{11} = -\frac{1}{2}B$), 则

$$B^\top B = (\tilde{\eta}I - [\mathcal{O}]_\times)(\tilde{\eta}I + [\mathcal{O}]_\times) = \tilde{\eta}^2 I - [\mathcal{O}]_\times^2 = (\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2)I - \mathcal{O}\mathcal{O}^\top = I - \mathcal{O}\mathcal{O}^\top,$$

其特征值为 $\{\tilde{\eta}^2, 1, 1\}$ (沿 $\mathcal{O}$ 方向为 $1 - \|\mathcal{O}\|^2 = \tilde{\eta}^2$, 两个正交方向为 1)。于是 B 的奇异值为 $\{\tilde{\eta}, 1, 1\}$, 同时给出两个精确等式

$$\|A_{11}\|_2 = \frac{1}{2}\sigma_{\max}(B) = \frac{1}{2}, \quad \|A_{11}^{-1}\|_2 = \frac{2}{\sigma_{\min}(B)} = \frac{2}{\tilde{\eta}},$$

前者正是 §5.2 与定理 3(b) 反复使用的精确值。再由分块下三角结构 $\|A^{-1}\|_2 \leq (1 + \|\mathcal{T}\|)\|A_{11}^{-1}\|_2 + 1$,

$$\sigma_{\min}(A) = \frac{1}{\|A^{-1}\|_2} \geq \left[\frac{2(1 + \|\mathcal{T}\|)}{\tilde{\eta}} + 1 \right]^{-1}.$$

在 Ω_c 内 $\tilde{\eta} \geq \eta_0$ ((5.5c)) 且 $\|\mathcal{T}\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_{p,T})}$, 故 $\sigma_{\min}(A) \geq c_A(\eta_0, c) > 0$ 一致成立。于是 LaSalle 第 4 步中由 $A^\top K_p e_z \equiv 0$ 推出 $\|e_z\| \leq \|K_p^{-1}\|_2 \|A^{-\top}\|_2 \cdot 0 = 0$ 严格成立。局部指数率由线性化矩阵 F 的谱给出, 逐分量具体极点见 (5.8)。域限制 $\tilde{\eta} > 0$ 与 [P2] Remark 1 的 unwinding 条件一致。

注记 3 注: 无扰情形下 LaSalle 路线自身是完整的, 但不能改用级联 ISS 论证闭合。

C.3 定理 3(c) 的二次型/Schur 补细节

(c-1) Schur 补判据。记供给率 $s(e_\xi, d) \triangleq -\frac{1}{2\kappa}\|e_\xi\|^2 + \frac{\gamma_a^2}{2}\|d\|^2$ 。性能目标 $\dot{V} \leq s$ 等价于 $-e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d - s(e_\xi, d) \leq 0$ ，整理为 $-[e_\xi; d]^\top M [e_\xi; d] \leq 0$ ，其中 M 为 (5.6a) 的分块矩阵。 $M \succeq 0$ 且右下块 $\frac{\gamma_a^2}{2}I \succ 0$ ，取 Schur 补得

$$M \succeq 0 \iff K_d - \frac{1}{2\kappa}I - \frac{1}{2\gamma_a^2}I \succeq 0 \iff K_d \succeq \frac{1}{2}(\kappa^{-1} + \gamma_a^{-2})I.$$

这是当且仅当判据：不定号交叉项 $e_\xi^\top d$ 保留在二次型内整体判定，无任何符号放缩。

(c-2) 两处恒零的几何含义与失效条件。拆分精确成立依赖两条叉积混合积恒等式：(i) $(A^\top e_z)_\omega$ 中 $[\mathcal{T}]_\times \mathcal{T} = \mathcal{T} \times \mathcal{T} = 0$ ；(ii) $\dot{\mathcal{T}} = -[\mathcal{T}]_\times \tilde{\omega} + \tilde{v}$ 中耦合项对 $\frac{1}{2}\|\mathcal{T}\|^2$ 不做功， $\mathcal{T}^\top (\mathcal{T} \times \tilde{\omega}) = 0$ 。二者是代数恒等式，不依赖工作域，故 (c-2) 与 (c-1) 一样是全局结论。若 K_d 非块对角， $-e_\xi^\top K_d e_\xi$ 含 $\tilde{\omega}^\top K_{\omega v} \tilde{v}$ 型交叉项，两分量能量不再分离，退回合并判据 (c-1)。

$K_{p,T}$ 各向同性的必要性。将平移刚度写作一般对称正定 $K_{p,T}$ 时，上述两处恒零均失效：(i) $(A^\top K_p e_z)_\omega = A_{11}^\top K_{p,O} \mathcal{O} + [\mathcal{T}]_\times K_{p,T} \mathcal{T}$ ，而 $[\mathcal{T}]_\times K_{p,T} \mathcal{T} = \mathcal{T} \times (K_{p,T} \mathcal{T}) \neq 0$ 除非 $\mathcal{T}$ 是 $K_{p,T}$ 的特征向量；(ii) 平移储能变为 $\frac{1}{2}\mathcal{T}^\top K_{p,T} \mathcal{T}$ ，其导数中的耦合项 $-\mathcal{T}^\top K_{p,T} [\mathcal{T}]_\times \tilde{\omega}$ 不再为零（仅当 $K_{p,T} = k_{p,T} I_3$ 时由 $\mathcal{T}^\top [\mathcal{T}]_\times = 0$ 而消失）。两项残留均是 $\tilde{\omega}-\mathcal{T}$ 型耦合，使 V_ω, V_v 不再各自闭合，退回 (c-1)。

C.4 strictification 与局部 ISS (未来工作)

定理 3(d) 的三条缺口的共同根源是 $\dot{V}$ 中没有 $-\|e_z\|^2$ 型负项。标准补救是 strictification：取 $W = V + \epsilon e_z^\top K_p A(\tilde{x}) e_\xi$ ($\epsilon > 0$ 待定)，在 Ω_c 内 ϵ 足够小时 W 与 V 等价，而求导后新增 $-\epsilon e_z^\top K_p A A^\top K_p e_z$ 项提供 e_z 方向负定。若能验证剩余交叉项（含 $\dot{A}$ 项）可被两个负定项吸收，则 $\dot{W} \leq -c_1\|(e_z, e_\xi)\|^2 + c_2\|d\| \cdot \|(e_z, e_\xi)\|$ ，得到真正的局部 ISS-Lyapunov 函数。本文未完成此验证（关键难点是 $\dot{A}$ 项的一致界与 ϵ 的可行区间非空性），列为 §7 局限 (i)。

C.6 定理 3(b) 的完整证明

1. 交叉项精确相消：沿 (5.5) ($d \equiv 0$)，

$$\dot{V} = e_\xi^\top \dot{e}_\xi + e_z^\top K_p \dot{e}_z = e_\xi^\top (-K_d e_\xi - A^\top K_p e_z) + e_z^\top K_p A e_\xi = -e_\xi^\top K_d e_\xi,$$

因 $e_z^\top K_p A e_\xi = (A^\top K_p^\top e_z)^\top e_\xi = (A^\top K_p e_z)^\top e_\xi$ ——这里只用到 K_p 对称与 K_p 写在 $A^\top$ 内侧，不需要 K_p 为标量。故 $\dot{V} \leq 0$ ， Ω_c 正向不变；又 $V \leq c$ 给出 $\|e_\xi\| \leq \sqrt{2c}$ 、 $\|e_z\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_p)}$ ，故 Ω_c 紧。

2. 工作域保号 (5.5c)： $V \leq c$ 蕴含 $\frac{1}{2}\mathcal{O}^\top K_{p,O} \mathcal{O} \leq c$ ，即 $\|\mathcal{O}\|^2 \leq 2c/\lambda_{\min}(K_{p,O}) < 1$ （由 $c < c^*$ ）。由 $\mathcal{O} = -\text{Im} \tilde{r}$ 与 $\|\tilde{r}\| = 1$ 得 $\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2 = 1$ ，故 $|\tilde{\eta}| \geq \eta_0 > 0$ ； $\tilde{\eta}(t)$ 连续且恒不为零，符号不可突变，由 $\tilde{\eta}(0) > 0$ 得 (5.5c)。

3. A 的行列式： A 块下三角 ((4.5))，故

$$\det A = \det\left(-\frac{1}{2}(\tilde{\eta}I_3 + [\mathcal{O}]_\times)\right) \cdot \det I_3 = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \tilde{\eta}(\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2) = -\frac{1}{8}\tilde{\eta},$$

用到 $\det(aI_3 + [b]_\times) = a(a^2 + \|b\|^2)$ 与 $\tilde{\eta}^2 + \|\mathcal{O}\|^2 = 1$ 。定量奇异值下界 $\sigma_{\min}(A) \geq [2(1 + \|\mathcal{T}\|)/\tilde{\eta} + 1]^{-1}$ 见附录 C.2。

4. **LaSalle**: Ω_c 紧且不变, $E \triangleq \{\dot{V} = 0\} \cap \Omega_c = \{e_\xi = 0\} \cap \Omega_c$ 。若轨迹全程留在 E 内: $e_\xi \equiv 0 \Rightarrow \dot{e}_\xi \equiv 0 \Rightarrow A^\top K_p e_z \equiv 0$; 由第 3 步 A 可逆、 $K_p \succ 0$ 得 $e_z \equiv 0$ 。故 E 内最大不变集为 $\{(0,0)\}$, 由 LaSalle 不变集定理 ([Kha02] Thm 4.4) 得 (iii)。
5. **局部指数稳定**: 在 $(0,0)$ 处 $\tilde{x} \rightarrow 1$, $A \rightarrow A_0 = \text{diag}(-\frac{1}{2}I_3, I_3)$, (5.5) 的雅可比为

$$F = \begin{bmatrix} 0_6 & A_0 \\ -A_0^\top K_p & -K_d \end{bmatrix}.$$

对该 LTI 系统同一个 V 仍给出 $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi \leq 0$, 且 A_0 可逆, 重复第 4 步得 LTI 系统渐近稳定, 故 F 为 Hurwitz; 再由 Lyapunov 线性化定理 ([Kha02] Thm 4.7) 得非线性系统在原点邻域指数稳定。块对角 K_d, K_p 下 F 逐分量解耦, 其两个二阶多项式与极点由 (5.8) 显式给出。

C.7 定理 3(c) 的完整证明

第一步 ($\dot{V}$ 精确式): 含扰时定理 3(b) 证明第 1 步的交叉项相消与 d 无关, 故

$$\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d$$

精确成立 (此式不含任何放缩; $e_\xi^\top d$ 可正可负)。

第二步 ((c-1) 判据的等价性): 性能目标即 $-e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d + \frac{1}{2\kappa}\|e_\xi\|^2 - \frac{\gamma_a^2}{2}\|d\|^2 \leq 0$, 等价于二次型不等式

$$\begin{bmatrix} e_\xi \\ d \end{bmatrix}^\top M \begin{bmatrix} e_\xi \\ d \end{bmatrix} \geq 0 \quad \forall (e_\xi, d) \in \mathbb{R}^{12},$$

即 $M \succeq 0$ 。右下块 $\frac{\gamma_a^2}{2}I \succ 0$, 取 Schur 补得 $K_d - \frac{1}{2\kappa}I - \frac{1}{2\gamma_a^2}I \succeq 0$, 即 (5.6a)。关键在于不定号交叉项 $e_\xi^\top d$ 保留在二次型内整体判定, 不经任何符号放缩。

第三步 (全局存在性): 由 $M \succeq 0$ 得 $\dot{V} \leq \frac{\gamma_a^2}{2}\|d\|^2$, 故 $V(t) \leq V(0) + \frac{\gamma_a^2}{2}\|d_{L_2}\|_{L_2}^2 < \infty$, (e_z, e_ξ) 一致有界, 解在 $[0, \infty)$ 上存在 (无有限时间逃逸)。

第四步 (积分收尾): 在 $[0, T]$ 上积分 $\dot{V} \leq -\frac{1}{2\kappa}\|e_\xi\|^2 + \frac{\gamma_a^2}{2}\|d\|^2$, 弃去 $V(T) \geq 0$, 令 $T \rightarrow \infty$ (单调收敛) 即得 (5.6)。

第五步 ((c-2) 分量解耦): 块对角 K_d 与各向同性平移刚度 $K_{p,T} = k_{p,T}I_3$ 下两分量储能精确解耦, 关键是两处混合积恒零: 由 (4.5), $(A^\top K_p e_z)_\omega = A_{11}^\top K_{p,O} \mathcal{O} + k_{p,T}[\mathcal{T}]_\times \mathcal{T} = A_{11}^\top K_{p,O} \mathcal{O}$ ($\mathcal{T} \times \mathcal{T} = 0$, 故旋转反馈不含 $\mathcal{T}$)、 $(A^\top K_p e_z)_v = k_{p,T}\mathcal{T}$; 又 $\dot{\mathcal{T}} = -[\mathcal{T}]_\times \tilde{\omega} + \tilde{v}$ 中的耦合项做功为零 ($\mathcal{T} \cdot (\mathcal{T} \times \tilde{\omega}) = 0$)。于是位姿交叉项在两分量内分别由 $K_{p,O}$ 对称与 $k_{p,T}$ 为标量而精确相消,

$$\dot{V}_\omega = -\tilde{\omega}^\top K_\omega \tilde{\omega} + \tilde{\omega}^\top d_\omega, \quad \dot{V}_v = -\tilde{v}^\top K_v \tilde{v} + \tilde{v}^\top d_v,$$

对每个分量重复第二至第四步的论证 ($I_6 \rightarrow I_3$) 即得 (5.6b) $\Rightarrow$ (5.6')。两处恒零为代数恒等式, 故 (c-1)/(c-2) 的全部结论均不依赖工作域 $\tilde{\eta} > 0$ 。

C.8 定理 3(d) 的完整证明

1. **精确耗散等式与乘法项展开**: 由定理 3(c) 证明第一步, $\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi + e_\xi^\top d$ 精确成立 (无任何放缩)。代入 (5.1d) 与 (5.2) 的 $u_{fb} = -K_d e_\xi - A^\top K_p e_z$:

$$\dot{V} = -e_\xi^\top K_d e_\xi \underbrace{- e_\xi^\top \Theta K_d e_\xi}_{\text{与阻尼同类}} \underbrace{- e_\xi^\top \Theta A^\top K_p e_z}_{\text{与扰动同类}} + e_\xi^\top d_{ex}.$$

2. **两类乘法项的分别回收**: $|e_\xi^\top \Theta K_d e_\xi| \leq \alpha \lambda_{\max}(K_d) \|e_\xi\|^2$ (回收进阻尼, 得 (5.7a) 的 λ_{eff} ; 由 (A3)/(5.1f) 即 $\alpha < \lambda_{\min}(K_d)/\lambda_{\max}(K_d)$ 得 $\lambda_{\text{eff}} > 0$) ; $|e_\xi^\top \Theta A^\top K_p e_z| \leq \alpha \|A\|_2 \lambda_{\max}(K_p) \|e_z\| \|e_\xi\|$ (回收进等效扰动幅值 D)。
3. **A 的谱范数界**: 由 $A_{11}^\top A_{11} = \frac{1}{4}(I_3 - \mathcal{O}\mathcal{O}^\top)$ 得 $\|A_{11}\|_2 = \frac{1}{2}$ (精确值, 与 $\tilde{x}$ 无关; 奇异值计算见附录 C.2), 再由 A 的块下三角结构得 $\|A\|_2 \leq \max\{\|A_{11}\|_2, 1\} + \|\mathcal{T}\|_\times = 1 + \|\mathcal{T}\|$ 。在 Ω_c 上 $\|\mathcal{T}\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_{p,T})}$ 、 $\|e_z\| \leq \sqrt{2c/\lambda_{\min}(K_p)}$, 代入第 2 步即得 (5.7b) 与

$$\dot{V} \leq -\lambda_{\text{eff}} \|e_\xi\|^2 + D \|e_\xi\|. \quad (5.7d)$$

4. **Young 与积分收尾**: $D \|e_\xi\| \leq \frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} \|e_\xi\|^2 + \frac{D^2}{2\lambda_{\text{eff}}}$, 故 $\dot{V} \leq -\frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} \|e_\xi\|^2 + \frac{D^2}{2\lambda_{\text{eff}}}$ 。在 $[0, T]$ 上积分并弃去 $V(T) \geq 0$:

$$\begin{aligned} & \frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} \int_0^T \|e_\xi\|^2 dt \\ & \leq V(0) + \frac{D^2}{2\lambda_{\text{eff}}} T, \end{aligned}$$

两端除以 $\frac{\lambda_{\text{eff}}}{2} T$ 即 (5.7c); 令 $T \rightarrow \infty$ 得 (5.7)。 $\alpha \rightarrow 0$ 时 $D \rightarrow D_{\text{ex}}$ 、 $\lambda_{\text{eff}} \rightarrow \lambda_{\min}(K_d)$, 退化为经典形式。

参考文献

- [P1] A. Cohen, M. Shoham, *Hyper Dual Quaternions representation of rigid bodies kinematics*, Mechanism and Machine Theory 150 (2020) 103861.
- [P2] L.F.C. Figueredo, B.V. Adorno, J.Y. Ishihara, *Robust H_∞ kinematic control of manipulator robots using dual quaternion algebra*, Automatica 132 (2021) 109817.
- [3] J.A. Fike, J.J. Alonso, *The Development of Hyper-Dual Numbers for Exact Second-Derivative Calculations*, AIAA 2011-886.
- [4] K.M. Lynch, F.C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*, Cambridge University Press, 2017.
- [5] O. Khatib, *A unified approach for motion and force control of robot manipulators: The operational space formulation*, IEEE J. Robotics and Automation 3(1), 1987.
- [Spo92] M.W. Spong, *On the robust control of robot manipulators*, IEEE Trans. Automatic Control 37(11), 1992.

- [Kha02] H.K. Khalil, *Nonlinear Systems*, 3rd ed., Prentice Hall, 2002.
- [Ch20] A. Chandra, J.A. Corrales-Ramon, Y. Mezouar, *Resolved-acceleration control of serial robotic manipulators using unit dual quaternions*, IFAC-PapersOnLine 53(2) (2020) 8500–8505.
- [Gaz14] C. Gaz, F. Flacco, A. De Luca, *Identifying the dynamic model used by the KUKA LWR: A reverse engineering approach*, Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA), 2014, 1386–1392.
- [Roh13] E. Rohmer, S.P.N. Singh, M. Freese, *V-REP: A versatile and scalable robot simulation framework*, Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS), 2013, 1321–1326.
- [LWP80] J.Y.S. Luh, M.W. Walker, R.P.C. Paul, *Resolved-acceleration control of mechanical manipulators*, IEEE Trans. Automatic Control 25(3), 1980.
- [Abd91] C. Abdallah, D. Dawson, P. Dorato, M. Jamshidi, *Survey of robust control for rigid robots*, IEEE Control Systems Magazine 11(2), 1991.
- [Sag99] H.G. Sage, M.F. De Mathelin, E. Ostertag, *Robust control of robot manipulators: a survey*, International Journal of Control 72(16), 1999.
- [ZDG96] K. Zhou, J.C. Doyle, K. Glover, *Robust and Optimal Control*, Prentice Hall, 1996.
- [Nak86] Y. Nakamura, H. Hanafusa, *Inverse kinematic solutions with singularity robustness for robot manipulator control*, ASME J. Dynamic Systems, Measurement, and Control 108(3), 1986.
- [Nak08] J. Nakanishi, R. Cory, M. Mistry, J. Peters, S. Schaal, *Operational space control: A theoretical and empirical comparison*, International Journal of Robotics Research 27(6), 2008.
- [Ber93] H. Berghuis, H. Nijmeijer, *A passivity approach to controller–observer design for robots*, IEEE Trans. Robotics and Automation 9(6), 1993.
- [Con25] D. Condurache, *An overview of higher-order kinematics of rigid body and multibody systems with nilpotent algebra*, Mechanism and Machine Theory 209 (2025) 105959.